TURISMOUQ - ENTREGA 2

AUTORES

YORGEN SEBASTIAN RAMIREZ MARIN, 1004961048,
ELIANA YISET HERNÁNDEZ ORTIZ, 1005087157.

PRESENTADO A

CAROLINA LONDOÑO IDARRAGA



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
PROYECTO BASES DE DATOS 2
ARMENIA- 2026



- Prueba 1.

```
-- ================================================================================
-- PRUEBA 1: fn_valor_estadia cruzando dos temporadas
-- Estadia del 13 al 17 de dic de 2025 en la habitacion 1: las noches del 13 y el 14 son
-- de temporada MEDIA y las del 15 y el 16 son de temporada ALTA (la alta empieza el 15).
-- ================================================================================
SELECT PKG_TURISMOUQ.fn_valor_estadia(1, DATE '2025-12-13', DATE '2025-12-17') AS valor_funcion FROM DUAL;

-- Calculo a mano para comparar: por cada temporada que toca la estadia, contamos cuantas noches
-- caen dentro y las multiplicamos por la tarifa de esa temporada.
SELECT t.nombre, t.nivel,
       LEAST(DATE '2025-12-17', t.fecha_fin + 1) - GREATEST(DATE '2025-12-13', t.fecha_inicio) AS noches,
       ta.valor_noche,
       (LEAST(DATE '2025-12-17', t.fecha_fin + 1) - GREATEST(DATE '2025-12-13', t.fecha_inicio)) * ta.valor_noche AS subtotal
FROM TEMPORADA t JOIN TARIFA ta ON ta.id_temporada = t.id_temporada
WHERE ta.id_habitacion = 1
  AND t.fecha_inicio < DATE '2025-12-17' AND t.fecha_fin >= DATE '2025-12-13';
```

Resultado:

NOMBRE	NIVEL	NOCHES	VALOR_NOCHE	SUBTOTAL
Media noviembre-diciembre 2025	MEDIA	2	164000	328000
Alta diciembre-enero 2025-2026	ALTA	2	183000	366000

- Prueba 2.

```
-- ================================================================================
-- PRUEBA 2: sp_crear_reserva funcionando bien
-- Primero busca una habitacion con capacidad para 2 que este libre del 20 al 23 de dic de 2026,
-- y despues crea la reserva. La habitacion queda guardada en las variables v_hab y v_aloj para
-- usarla en las pruebas siguientes.
-- ================================================================================
VARIABLE v_hab NUMBER
VARIABLE v_aloj NUMBER
VARIABLE v_res NUMBER
BEGIN
  SELECT id_habitacion, id_alojamiento INTO :v_hab, :v_aloj
  FROM (SELECT h.id_habitacion, h.id_alojamiento
        FROM HABITACION h
        WHERE h.capacidad >= 2
          AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM RESERVA_HABITACION rh JOIN RESERVA r ON r.id_reserva = rh.id_reserva
                          WHERE rh.id_habitacion = h.id_habitacion AND r.estado <> 'CANCELADA'
                            AND DATE '2026-12-20' < rh.check_out AND DATE '2026-12-23' > rh.check_in)
        ORDER BY h.id_habitacion)
  WHERE ROWNUM = 1;
  PKG_TURISMOUQ.sp_crear_reserva(1, :v_aloj, :v_hab, DATE '2026-12-20', DATE '2026-12-23', 2, :v_res);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reserva creada: ' || :v_res || ' en la habitacion ' || :v_hab);
END;
/
-- Miramos como quedo guardada la reserva (estado PENDIENTE y con su valor calculado):
SELECT r.id_reserva, r.estado, rh.id_habitacion, rh.check_in, rh.check_out, rh.valor_estadia
FROM RESERVA r JOIN RESERVA_HABITACION rh ON rh.id_reserva = r.id_reserva
WHERE r.id_reserva = :v_res;
```

Resultado:

```
Reserva creada: 31856 en la habitacion 4

ID_RESERVA ESTADO     ID_HABITACION CHECK_IN CHECK_OU VALOR_ESTADIA
---------- ---------- ------------- -------- -------- -------------
     31856 PENDIENTE              4 20/12/26 23/12/26        582000
```

- Prueba 3.

```
-- ================================================================================
-- PRUEBA 3: checkout anterior al checkin
-- ================================================================================
DECLARE v_id NUMBER; BEGIN
  PKG_TURISMOUQ.sp_crear_reserva(1, :v_aloj, :v_hab, DATE '2026-12-12', DATE '2026-12-10', 2, v_id);
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error esperado -20002: ' || SQLERRM); END;
/
```

Resultado:

```
Error esperado -20002: ORA-20002: Error fechas: CHECK_OUT debe ser mayor a CHECK_IN
```

- Prueba 4.

```
-- ================================================================================
-- PRUEBA 4: capacidad excedida
-- Pedimos 5 huespedes mas de los que caben en la habitacion.
-- ================================================================================
DECLARE v_id NUMBER; v_cap NUMBER; BEGIN
  SELECT capacidad INTO v_cap FROM HABITACION WHERE id_habitacion = :v_hab;
  PKG_TURISMOUQ.sp_crear_reserva(1, :v_aloj, :v_hab, DATE '2026-12-26', DATE '2026-12-28', v_cap + 5, v_id);
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error esperado -20003: ' || SQLERRM); END;
/
```

Resultado:

```
Error esperado -20003: ORA-20003: Capacidad excedida. Capacidad habitacion: 2, Solicitados: 7


Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

- Prueba 5.

```
-- ================================================================================
-- PRUEBA 5: habitacion no disponible
-- Intentamos reservar del 21 al 24 de dic la misma habitacion de la prueba 2 (que ya esta
-- tomada del 20 al 23): las fechas se cruzan.
-- ================================================================================
DECLARE v_id NUMBER; BEGIN
  PKG_TURISMOUQ.sp_crear_reserva(1, :v_aloj, :v_hab, DATE '2026-12-21', DATE '2026-12-24', 2, v_id);
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error esperado -20001: ' || SQLERRM); END;
/
```

Resultado:

```
Error esperado -20001: ORA-20001: Habitacion no disponible en ese rango de fechas. Solape con reserva existente.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

- Prueba 5b.

```
-- ================================================================================
-- PRUEBA 5b: check-in en el pasado
-- ================================================================================
DECLARE v_id NUMBER; BEGIN
  PKG_TURISMOUQ.sp_crear_reserva(1, :v_aloj, :v_hab, DATE '2025-06-10', DATE '2025-06-12', 2, v_id);
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error esperado -20007: ' || SQLERRM); END;
/
```

Resultado:

```
Error esperado -20007: ORA-20007: Error fechas: CHECK_IN no puede estar en el pasado

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

- Prueba 5c.

```
-- ================================================================================
-- PRUEBA 5c: el TRIGGER de solape (caso real)
-- Aqui NO usamos el procedimiento: insertamos directo en RESERVA_HABITACION, para probar que
-- el trigger solo ya detiene el solape. Creamos una reserva y le metemos la misma habitacion
-- de la prueba 2 en fechas que se cruzan (22 al 25 de dic).
-- ================================================================================
DECLARE v_id NUMBER; BEGIN
  INSERT INTO RESERVA (id_cliente, id_alojamiento, fecha_creacion, check_in, check_out, estado)
  VALUES (2, :v_aloj, TRUNC(SYSDATE), DATE '2026-12-22', DATE '2026-12-25', 'PENDIENTE')
  RETURNING id_reserva INTO v_id;
  INSERT INTO RESERVA_HABITACION (id_reserva, id_alojamiento, id_habitacion, check_in, check_out, num_huespedes, valor_estadia)
  VALUES (v_id, :v_aloj, :v_hab, DATE '2026-12-22', DATE '2026-12-25', 1, 0);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR: el trigger no detecto el solape');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error esperado -20001 (trigger): ' || SQLERRM); END;
/
-- Deshacemos la reserva de prueba que se alcanzo a crear (la de la prueba 2 ya estaba guardada con COMMIT)
ROLLBACK;
```

Resultado:

```
Error esperado -20001 (trigger): ORA-20001: TRIGGER: Habitacion 4 ya ocupada en ese rango. Solape detectado.
ORA-06512: en "TURISMOUQ.TRG_NO_SOLAPE_RESERVA", línea 44
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'TURISMOUQ.TRG_NO_SOLAPE_RESERVA'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
Rollback terminado.
```

- Resultado 6.

```
-- ================================================================================
-- PRUEBA 6: trigger de sentencia (auditoria de TARIFA)
-- Con UN solo UPDATE subimos 1000 pesos a 3 tarifas de la habitacion 1, y miramos la auditoria.
-- ================================================================================
UPDATE TARIFA SET valor_noche = valor_noche + 1000 WHERE id_habitacion = 1 AND ROWNUM <= 3;
SELECT usuario, fecha_cambio, operacion, id_habitacion, id_temporada, valor_anterior, valor_nuevo
FROM AUDITORIA_TARIFA ORDER BY id_auditoria DESC FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
-- Deshacemos el cambio para no dejar las tarifas modificadas (tambien se deshace la auditoria)
ROLLBACK;
```

Resultado:

```
USUARIO                        FECHA_CA OPERACION  ID_HABITACION ID_TEMPORADA VALOR_ANTERIOR VALOR_NUEVO
------------------------------ -------- ---------- ------------- ------------ -------------- -----------
TURISMOUQ                      28/10/26 UPDATE                 1            3         153000      154000
TURISMOUQ                      28/10/26 UPDATE                 1            2         126000      127000
TURISMOUQ                      28/10/26 UPDATE                 1            1         161000      162000

Rollback terminado.
```

- Prueba 7.

```
-- ================================================================================
-- PRUEBA 7: liquidacion mensual (cursor con parametros)
-- Liquidamos diciembre de 2025 y miramos los 5 alojamientos que mas ganaron.
-- ================================================================================
EXEC PKG_TURISMOUQ.sp_liquidacion_mensual(2025, 12);
SELECT * FROM LIQUIDACION_MENSUAL WHERE anio = 2025 AND mes = 12 ORDER BY total_liquidacion DESC FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;

-- Comprobacion: la suma de hospedaje de la liquidacion debe ser igual a la que sale
-- consultando las tablas directamente.

SELECT (SELECT SUM(ingresos_hospedaje) FROM LIQUIDACION_MENSUAL WHERE anio = 2025 AND mes = 12) AS hospedaje_liquidacion,
       (SELECT SUM(rh.valor_estadia) FROM RESERVA r JOIN RESERVA_HABITACION rh ON rh.id_reserva = r.id_reserva
        WHERE r.estado IN ('CONFIRMADA','COMPLETADA') AND r.check_in >= DATE '2025-12-01' AND r.check_in < DATE '2026-01-01') AS hospedaje_directo
FROM DUAL;
```

Resultado:

```
Aloj: 1 Noches: 315 Total: 86850500
Aloj: 2 Noches: 336 Total: 110189000
Aloj: 3 Noches: 289 Total: 127386500
Aloj: 4 Noches: 314 Total: 84878000
Aloj: 5 Noches: 186 Total: 80561000
Aloj: 6 Noches: 284 Total: 96872000
Aloj: 7 Noches: 52 Total: 6045000
Aloj: 8 Noches: 72 Total: 11419000
Aloj: 9 Noches: 72 Total: 9029000
Aloj: 10 Noches: 113 Total: 20873000
Aloj: 11 Noches: 68 Total: 6421000
Aloj: 12 Noches: 46 Total: 39234000
Aloj: 13 Noches: 31 Total: 9992500
Aloj: 14 Noches: 39 Total: 12108000
Aloj: 15 Noches: 23 Total: 6041000
Aloj: 16 Noches: 45 Total: 6327000
Aloj: 17 Noches: 24 Total: 18901500
Aloj: 18 Noches: 11 Total: 2028000
Aloj: 19 Noches: 154 Total: 50093000
Aloj: 20 Noches: 28 Total: 8716000
Aloj: 21 Noches: 11 Total: 3242500
Aloj: 22 Noches: 5 Total: 1436000
```

```
Aloj: 23 Noches: 55 Total: 29584500
Aloj: 24 Noches: 46 Total: 4300000
Aloj: 25 Noches: 26 Total: 2910000
Aloj: 26 Noches: 20 Total: 7655000
Aloj: 27 Noches: 16 Total: 3967000
Aloj: 28 Noches: 21 Total: 13809500
Aloj: 29 Noches: 41 Total: 8858000
Aloj: 30 Noches: 35 Total: 3550000
Aloj: 31 Noches: 26 Total: 5633000
Aloj: 32 Noches: 8 Total: 2124000
Aloj: 33 Noches: 40 Total: 10421500
Aloj: 34 Noches: 43 Total: 37360500
Aloj: 35 Noches: 66 Total: 36121000
Aloj: 36 Noches: 43 Total: 7781500
Aloj: 37 Noches: 18 Total: 2241000
Aloj: 38 Noches: 35 Total: 12303000
Aloj: 39 Noches: 29 Total: 11614000
Aloj: 40 Noches: 29 Total: 12566000
Aloj: 41 Noches: 11 Total: 1200000
Aloj: 42 Noches: 176 Total: 53162000
Aloj: 43 Noches: 34 Total: 13876000
```

```
Aloj: 43 Noches: 34 Total: 13876000
Aloj: 44 Noches: 16 Total: 4134000
Aloj: 45 Noches: 15 Total: 4828000
Aloj: 46 Noches: 21 Total: 15634000
Aloj: 47 Noches: 26 Total: 5611000
Aloj: 48 Noches: 40 Total: 25654000
Aloj: 49 Noches: 13 Total: 1921000
Aloj: 50 Noches: 19 Total: 5040000
Aloj: 51 Noches: 81 Total: 30562500
Aloj: 52 Noches: 16 Total: 5705500
Aloj: 53 Noches: 27 Total: 10206500
Aloj: 54 Noches: 50 Total: 5448500
Aloj: 55 Noches: 159 Total: 76121000
Aloj: 56 Noches: 33 Total: 11992000
Aloj: 57 Noches: 28 Total: 6146000
Aloj: 58 Noches: 33 Total: 5618000
Aloj: 59 Noches: 31 Total: 9465500
Aloj: 60 Noches: 48 Total: 17933500
Aloj: 61 Noches: 79 Total: 44770500
Aloj: 62 Noches: 46 Total: 34564500
Aloj: 63 Noches: 67 Total: 40344500
Aloj: 64 Noches: 121 Total: 11480000
```

ID_LIQUIDACION	ID_ALOJAMIENTO	ANIO	MES	TOTAL_NOCHES	INGRESOS_HOSPEDAJE	INGRESOS_SERVICIOS	TOTAL_LIQUIDACION	FECHA_LI
67	3	2025	12	289	81044000	46342500	127386500	29/10/26
66	2	2025	12	336	75452000	34737000	110189000	29/10/26
70	6	2025	12	284	66833000	30039000	96872000	29/10/26
65	1	2025	12	315	61958000	24892500	86850500	29/10/26
68	4	2025	12	314	58818000	26060000	84878000	29/10/26

HOSPEDAJE_LIQUIDACION	HOSPEDAJE_DIRECTO
1076357000	1076357000

- Prueba 8.

```
-- ================================================================================
-- PRUEBA 8: vista materializada
-- Miramos las filas de diciembre de 2025 y despues la refrescamos a mano.
-- Nota: la reserva de la prueba 2 (dic 2026, PENDIENTE) no aparece porque la vista solo cuenta
-- reservas CONFIRMADAS o COMPLETADAS.
-- ================================================================================
SELECT * FROM MV_OCUPACION_MENSUAL WHERE anio = 2025 AND mes = 12 ORDER BY noches_ocupadas DESC FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
EXEC DBMS_MVIEW.REFRESH('MV_OCUPACION_MENSUAL','C');
```

Resultado:

ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	ANIO	MES	NUM_RESERVAS	NOCHES_OCUPADAS	INGRESOS_HOSPEDAJE	HABITACIONES_OCUPADAS
1	Armenia	2025	12	743	2278	495204000	259
12	Salento	2025	12	217	645	204684000	65
3	Calarcá	2025	12	115	325	75747000	52
9	Montenegro	2025	12	95	288	74613000	45
6	Filandia	2025	12	77	226	77396000	31

```
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

[Repositorio Git]